第 13 章練習　I/O 系統

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS13-E01　PIO 發布與遺失喚醒

使用正文三個 register 的單提交者模型；waiter 以 done 判斷是否完成。

1. 若 CPU 先設定 READY 再寫 DATA，給一條讀到舊資料的交錯。
2. 給「先查 done、後睡眠」遺失喚醒的交錯，並說明 lock 的必要範圍。

OS13-E02　部分向量寫入

iovec 長度 [120,80,300]；第一次 writev 返回170，第二次對剩餘部分返回130。

1. 列兩次後的 iovec base 位移與剩餘長度。
2. 若下一次回 EAGAIN，應否從頭重送？

OS13-E03　虛擬 timer

now=4 ms；已排 deadline=[7(A),10(B),10(C)]；硬體只有一個 one-shot timer。

1. 先插入 deadline=6(D)，再取消 A，列硬體接下來應設的時間。
2. timer callback 是否一定在精確 deadline 由 user thread 執行？

OS13-E04　DMA 取消與資源回收

request8 已在 DMA；timeout 先發 abort，隨後正常 completion 與 abort ack 先後抵達。

1. 為何 timeout 當下不能 unmap/free？
2. 設計 terminal publication 規則並證明最多一次。
3. 正常completion贏得terminal後可否立刻free request control block？

OS13-E05　有限批次 double buffer

每塊輸入3 ms、CPU5 ms，共4塊，兩個buffer；CPU不讀未完成輸入，裝置不覆寫CPU占用槽。

1. 列每塊輸入與處理區間。
2. 比較單buffer與雙buffer總時間及穩態瓶頸。

OS13-E06　STREAMS 高低水位

普通data queue，容量1200 B、高水位900、低水位400；初始600，每筆300。

第 13 章練習　I/O 系統 （續）

1. 接受一筆後停上游，每次service取300；何時back-enable？
2. 上游有兩筆等待，能否說系統只用了300 B buffer？

OS13-E07　多資源上限與 Little 關係

每筆8 KiB；裝置上限60000/s；CPU每筆10 µs；可用memory bandwidth2 GiB/s，每筆traffic24 KiB；穩態實際50000/s、平均response400 µs、平均service100 µs。

1. 算三個吞吐上限及系統上界。
2. 算系統/服務/等待中的平均筆數。
3. 若到達70000/s、無丟棄、完成至多60000/s，能否維持L=20？

OS13-E08　命名、LBA 與 durability

block4096 B、sector512 B；offset12345要求100 B，inode將logical block3映到partition block90；partition起始LBA1024。

1. 求block內位移、整碟LBA與涵蓋範圍。
2. buffered write返回100能否判定斷電安全？
3. printer已印完但ack遺失，重送相同主機job id能否保證exactly-once？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study